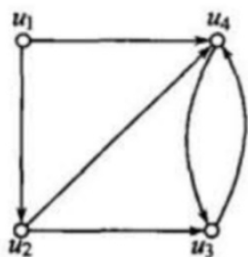


离散数学作业 (三)

1、对如图 1 的有向图，找出从 u_1 到 u_3 的所有基本通路。 u_1 到 u_3 的距离是多少？图中是否有回路？



基本通路： $u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow u_3$
 $u_1 \rightarrow u_4 \rightarrow u_3$
 $u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow u_4 \rightarrow u_3$

距离为 2

回路： $u_3 \rightarrow u_4 \rightarrow u_3$

2、求如图 2 的有向图中各顶点的引入次数和引出次数，找出这个图的所有基本回路。能否去掉图中一条弧从而得到一个无回路图？（注：引入次数的概念与入度等价；引出次数的概念与出度等价）

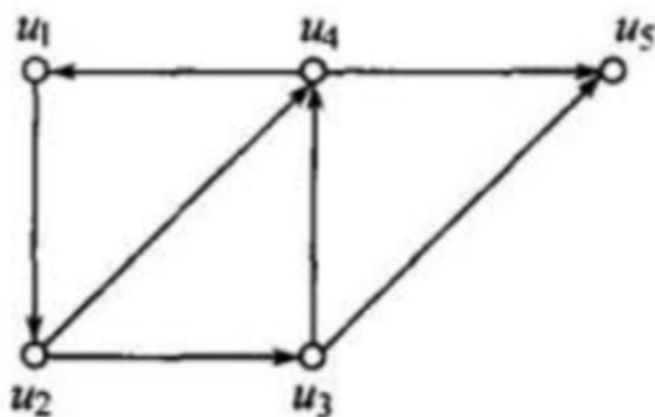


图 2

点	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5
引入	1	1	1	2	2
引出	1	2	2	2	0

基本回路： $u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow u_4 \rightarrow u_1$
 $u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow u_3 \rightarrow u_4 \rightarrow u_1$

± 除 $u_1 \rightarrow u_2$ 即可

3、判别图 1 和图 2 中的有向图是否为强连通的、单向联通的或弱联通的。

	强连通	单向连通	弱连通
图 1	×	✓	✓
图 2	×	✓	✓

4、在图 3 的无向图中有多少个圈？找出最长的一个圈和最短的一个圈。

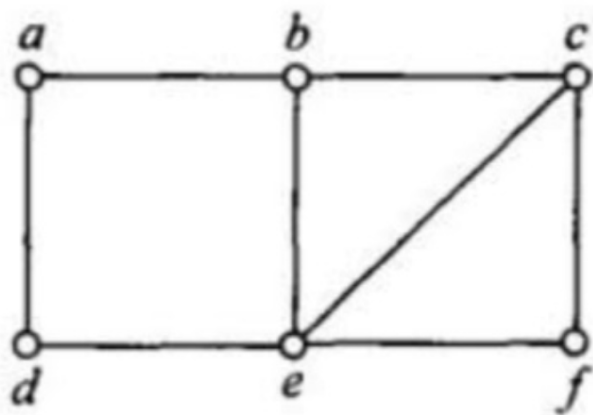


图 3

共 6 个圈

最长: $a-b-c-f-e-d-a$

最短: $b-c-e-b$

5、试求图 4 的有向图的关联矩阵并指出其性质。

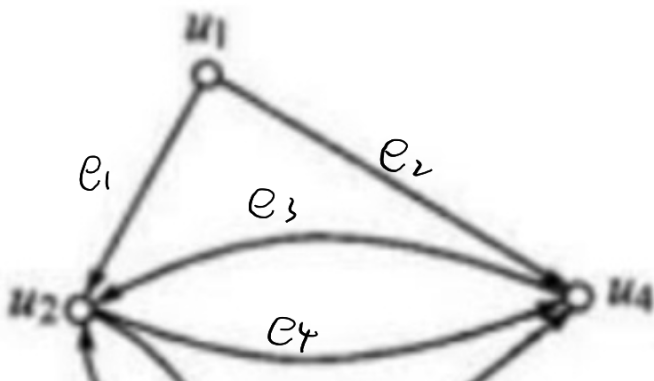




图 4

关联矩阵 $D =$

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
u_1	1	1	0	0	0	0	0
u_2	-1	0	-1	1	1	-1	0
u_3	0	0	0	0	-1	1	1
u_4	0	-1	1	-1	0	0	-1

性质：每一列只有2个非零
阶数为行级-1

6、试用图 5 的有向图的邻接矩阵求出可达性矩阵，并利用可达性矩阵求其强连通分量。

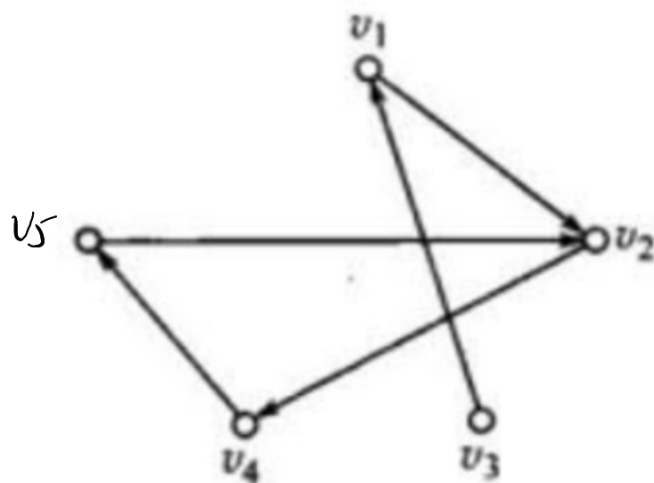


图 5

邻接矩阵: $A =$

0	1	0	0	0
0	0	0	1	0
1	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	1	0	0	0

$\sum_{i=1}^5 A^i =$

0	2	0	2	1
0	1	0	2	2
1	2	0	1	1
0	2	0	1	2
0	2	0	1	2

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

可达矩阵: $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$PAP^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

强连通分量为 $\{v_1\}$, $\{v_2, v_4, v_5\}$, $\{v_3\}$

7、给出一组完全图 K_n 、圈图 C_n 、轮图 W_n 、完全偶图 $K_{m,n}$ 、 n 立方图 C_n 、0-1 序列图 S_n 的邻接矩阵。

$$K_n: \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_n: \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & 0 & 1 \\ 1 & & & & 0 \end{bmatrix}$$

$$W_n: \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & \\ 1 & 0 & & 0 & \\ 1 & 1 & \dots & 1 & \end{bmatrix}$$

$$K_{m,n}: \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

n 立方图 $(n=2)$

$$\begin{bmatrix} 00 & 01 & 11 & 10 \\ 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 1 & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 00 \\ 01 \\ 11 \\ 10 \end{matrix}$$

S_n $(n=2)$

$$\begin{bmatrix} 00 & 01 & 10 & 11 \\ 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 1 & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 00 \\ 01 \\ 10 \\ 11 \end{matrix}$$

8、证明：在一个连通无向图中，任何两条最长的通路必有公共顶点。

设 $u_1 \leftrightarrow u_2 \dots \leftrightarrow u_n$

$u_{n+1} \leftrightarrow u_{n+2} \dots \leftrightarrow u_{2n}$ 为两条最长通路

两部分节点必连通, 不妨设有 $u_i \rightarrow u_j$, $1 \leq i \leq n$, $n < j \leq 2n$

则取 $u_1 \sim u_i$, $u_i \sim u_n$ 以及 $u_{n+1} \sim u_j$, $u_j \sim u_{2n}$ 中较长的两段,
该通路必长于 n , 故最长通路必有公共顶点.

9、证明: 在一个无向图 G 中, 如果有两个且仅有两个奇顶点, 则这两个顶点是连通的。

若两顶点不连通, 这两顶点分别处于两个不同的连通分支

在这两个连通分支中, 总度数为奇数, 矛盾.

故这两个顶点连通

10、证明: 当且仅当有向图 G 有一条完备回路时, 它是强连通的。

$\Rightarrow$ 回路是完备的. 即 $\forall 1 \leq i, j \leq n$, 该回路中均能找到一段将 v_i, v_j 连通

$\Leftarrow G$ 强连通. 则存在 $v_1 \rightarrow v_2$ 的通路, $v_2 \rightarrow v_3 \dots v_n \rightarrow v_1$
依次连通即得完备回路

11、证明: 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时, 它是单向连通的。

$\Rightarrow$: 同10. $\forall 1 \leq i, j \leq n$. 在通路中均有一段 $v_i \rightarrow v_j$ 或 $v_j \rightarrow v_i$

$\Leftarrow$: 证明其逆否: 当 G 无任何完备通路时, 不单向连通

取 G 中最长的通路 L , 取 L 之外的某顶点 v_i

$v_i \rightarrow v_j$. 若 j 在 L 的起点, 则 L 不是最长的, 否则 v_i 与 L 起点不单向连通

$v_i \leftarrow v_j$. 若 j 在 L 终点, 则 L 不是最长的. 否则 v_i 与 L 终点不单向连通
完毕.

12、证明对于一个 n 阶简单无向图 G , 如果 k 个分支, m 条边, 则有 $m \leq (n-k)(n-k+1)/2$.

设第 i 分支中有 n_i 个点, m_i 条边, $\sum n_i = n$. $\sum m_i = m$

$$R_i) \quad m_i \leq \frac{n_i(n_i-1)}{2} \leq \frac{(n-k+1)(n_i-1)}{2}$$

$$\therefore m = \sum m_i \leq \frac{n-k+1}{2} \cdot (\sum n_i - k) = \frac{(n-k)(n-k+1)}{2}$$